

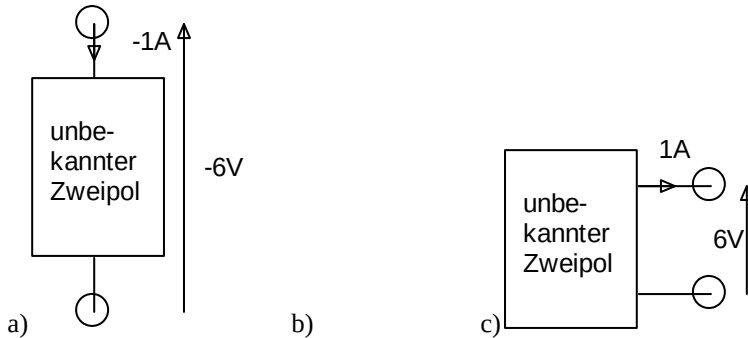
Übungsfragen für Labor 2:

Welche Kenngröße(n) müssen sie beim Einsatz eines Multimeters beachten, wie wirken sich reale Größen eines Multimeters auf eine Messschaltung aus. Zeichnen sie eine Schaltskizze die ihre Statement beschreibt

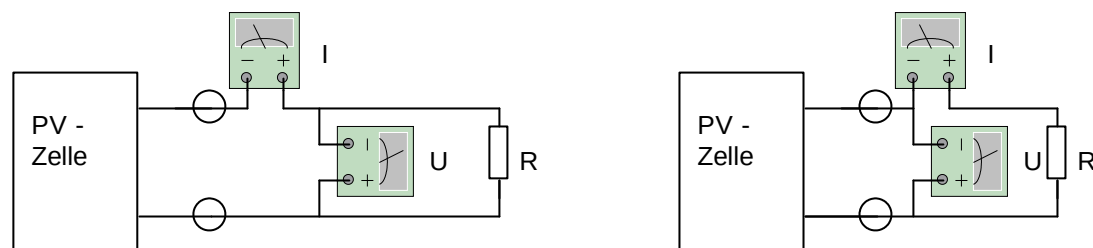
Wie wird typischerweise in einem Multimeter der Strom gemessen und welchen Effekt können sie bei einer Messbereichserweiterung über ein Widerstand Netzwerk erkennen.

Zeichnen Sie die Schaltung für die spannungsrichtige Messung eines Verbrauchers (Zweipol als Blackbox gezeichnet)

Geben Sie für folgende Zweipole an, welches Zählfeilsystem bei diesen angewandt wurde (VZS/EZS). Sind die Zweipole bei den gemessenen Strömen/Spannungen elektrische Erzeuger (E) oder Verbraucher (V)?



Welche der Schaltungen stellt eine spannungsrichtige Messung einer PV – Zelle) dar?



Wie groß ist die relative Messabweichung (in %), wenn der Widerstand eines Verbrauchers mit einem wahren Widerstand von $10\text{k}\Omega$ mit stromrichtiger Messung durch $R = U_{\text{Voltmeter}} / I_{\text{Amperemeter}}$ ermittelt wird, wenn gilt: $R_{\text{Amperemeter}} = 100\Omega$ und $R_{\text{Voltmeter}} = 10\text{M}\Omega$? Tipp: Schaltung aufzeichnen und analysieren! Zeichnen sie ein Schaltbild bevor sie mit der Rechnung beginnen.

Nennen sie die Zusammenhänge von Leistung, Widerstand, Spannung, Arbeit und Strom. Jeweils allgemeine kurze Erklärung, Formel und Einheit